

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trabajo Práctico N°2 - Dinámica de Creencias

1. Conceptos básicos:

- 1.1. A tu entender, ¿cómo podemos definir los conceptos de *dato*, *creencia*, *información* y *conocimiento*? Luego de esbozar una definición de cada uno, consulte a ChatGPT por esos conceptos y compare las definiciones.
- 1.2. En la teoría de Cambio de Creencias, las bases de creencias deben ser consistentes. ¿Por qué mantener la consistencia resulta de vital importancia? Brinde un ejemplo de una base de creencias consistente y luego extienda la base para que deje de serlo. ¿Qué problema surge al ser inconsistente?
- 1.3. Describa la idea central de los operadores de cambio: *expansión* (+), *contracción* (-) y *revisión* (*). ¿Cuál es la relación que existe entre los mismos de acuerdo a la *Identidad de Levi*?
- 1.4. ¿Qué diferencia hay entre *revisión priorizada* y *revisión no priorizada*? Por cada una, describa un escenario en el cual resulte conveniente utilizar dicho tipo de revisión.
- 1.5. Al hacer una expansión de una base de creencias B consistente por una sentencia "a", ¿la base B' resultante puede ser inconsistente? En caso afirmativo, brinde un ejemplo que ilustre la situación. En caso negativo, justifique adecuadamente. Realice el mismo análisis para la contracción y para la revisión.
- 1.6. Realice el mismo análisis del punto anterior, pero esta vez suponiendo que la base de creencias B es de antemano inconsistente.

2. Considere las siguientes bases de creencias:

K_1	K_2	K_3	K_4
$a \rightarrow b$ c $c \rightarrow \neg d$	$a \rightarrow b$ c	$a \rightarrow d$ $b \rightarrow a$ d b	$b \rightarrow e$ $a \rightarrow \neg d$ $c \rightarrow a$ c b $c \rightarrow \neg d$

Calcule $K_1 * d$, $K_2 * d$, $K_3 * d$ y $K_4 * d$, donde "*" es un **operador de revisión de tipo kernel**. Verifique que todas las bases resultantes sean consistentes.

3. Considere la base de creencias $K = \{c, b, c \rightarrow b, d, d \rightarrow a, d \rightarrow e\}$.

- 3.1. ¿Qué ocurriría si se decidiera expandir la base K con $\neg a$? ¿Por qué?
- 3.2. Obtenga $K_1 = K * \neg a$, donde "*" es un operador de *revisión de tipo kernel*. Enumere todas las posibles soluciones, considerando los diferentes resultados que pueden obtenerse al aplicar la *función de incisión* sobre el conjunto de kernels.
- 3.3. Obtenga $K_2 = K_1 - \neg a$, donde "-" es un operador de *contracción de tipo kernel*. Enumere todas las posibles soluciones.
- 3.4. Obtenga $K_3 = K_2 + a$, donde "+" es un operador de expansión.

3.5. ¿Es alguna de las bases K_i igual a la base K original? ¿Qué conclusión puede obtener a partir de lo anterior?

4. Considere la siguiente base de creencias K de un agente que se desenvuelve en un mundo en el cual compite con otros agentes por la posesión de **un único tesoro**. Naturalmente, este tesoro puede ser llevado en cada momento por un único agente. Las acciones de los distintos agentes generan cambios en el entorno.

K	
tesoro_en_pos_A $\rightarrow$ $\neg$ tesoro_en_pos_B	ag_X_lleva_tesoro $\rightarrow$ $\neg$ ag_Y_lleva_tesoro
tesoro_en_pos_A $\rightarrow$ tesoro_tirado	ag_X_lleva_tesoro $\rightarrow$ tesoro_llevado
tesoro_en_pos_B $\rightarrow$ tesoro_tirado	ag_Y_lleva_tesoro $\rightarrow$ tesoro_llevado
tesoro_tirado $\rightarrow$ $\neg$ tesoro_llevado	

El agente utiliza un operador de revisión de creencias de tipo kernel para revisar su base de creencias cuando percibe nueva información del entorno. Suponga que el agente recibe la siguiente secuencia de percepciones:

1. tesoro_en_pos_A
2. ag_X_lleva_tesoro
3. ag_Y_lleva_tesoro
4. tesoro_en_pos_B

- 4.1. Muestre cómo evoluciona la base de creencias del agente al considerar secuencialmente las percepciones anteriores, **haciendo por cada percepción una revisión de la base**. Muestre en cada paso los conjuntos de kernels obtenidos y la función de incisión aplicada.
- 4.2. En una situación en la cual, para resolver una inconsistencia, pudieras elegir entre una regla deductiva o una percepción reciente, ¿cuál escogerías? ¿Por qué?
5. Considere un escenario en el cual un agente de seguridad cuida una galería de arte y debe reaccionar ante diferentes estímulos que percibe desde el ambiente por medio de sensores. En este caso, el agente cuenta con el siguiente conjunto de reglas y hechos:

1. noche $\rightarrow$ cerrado
2. movimiento, cerrado $\rightarrow$ intruso
3. sensor_movimiento_activo $\rightarrow$ movimiento
4. noche $\rightarrow$ $\neg$ día

Se quiere modelar la siguiente dinámica de creencias. En un momento de la noche, el agente percibe que se activa el sensor de movimiento y revisa sus creencias. Luego, acude al lugar y percibe que no hay ningún intruso, revisando nuevamente sus creencias. Finalmente, vuelve a percibir que se activa el sensor de movimiento.

El agente utiliza un operador de revisión de creencias priorizado de tipo kernel para revisar su base de creencias cuando percibe nueva información del entorno. Suponga que el agente recibe la siguiente secuencia de percepciones:

1. día
 2. sensor_movimiento_activo
 3. sucio
 4. caluroso $\rightarrow$ refrigerar
 5. cerrado, sucio $\rightarrow$ limpieza
 6. caluroso
 7. noche
 8. $\neg$ intruso
 9. sensor_movimiento_activo
- 5.1. Muestre cómo evoluciona la base de creencias del agente al considerar secuencialmente las percepciones anteriores, **haciendo por cada percepción una revisión priorizada de la base**. En caso de que la revisión requiera hacer una contracción, muestre los conjuntos de kernels obtenidos y la incisión aplicada. Además, por cada paso, indique todas las creencias no explícitas que se infieren a partir de la base revisada.
- 5.2. Explique qué diferencia hay entre hacer una revisión priorizada y una no priorizada en el escenario del problema. Para esto, asuma que el operador no priorizado rechaza toda la información que es inconsistente con la base actual.
6. Responda a las siguientes preguntas donde en cada caso se asume un agente que exhibe un comportamiento diferente respecto a las percepciones que realiza sobre el entorno en el que se encuentra.
- 6.1. Supongamos un agente A1 que, al obtener una nueva percepción de su entorno, descarta todo su conocimiento previo y sólo conserva la información obtenida en la última percepción. ¿Con qué operador (u operadores) de la teoría de cambio de creencias se relaciona la forma de A1 de actualizar su conocimiento acerca del mundo?
- 6.2. Supongamos un agente A2 que, al obtener una nueva percepción de su entorno, acumula información acerca del mismo. ¿Con qué operador (u operadores) se relaciona este comportamiento?
- 6.3. Supongamos ahora que el agente A2, además del comportamiento descrito en el punto anterior, no tiene reglas explícitas que le permitan inferir nueva información a partir de la percibida. También, que las percepciones no cuentan con términos negados (por ejemplo, "a" y " $\neg$ a"). ¿Cómo afecta esto al proceso de revisión de la base de conocimiento?
7. Retomando el *Ejercicio 9 (Agentes Inteligentes)* del [Práctico 1](#), supongamos que el robot futbolista utiliza operadores de dinámica de creencias de tipo kernel para actualizar su conocimiento acerca del mundo en el que se desempeña. En este contexto, ¿convendría emplear operadores de revisión priorizada o no priorizada? Justifique su respuesta.

8. Revisión priorizada por conjuntos de sentencias.

Considere la base de creencias $K = \{a, b \rightarrow \neg c, w\}$ y un conjunto $R = \{a, b, c\}$ por el cual se desea revisar (de manera priorizada) la base K . ¿Qué sucede si se utiliza un operador de revisión de tipo kernel, tomando las sentencias de R de manera secuencial? ¿El orden en que producen las revisiones condiciona el resultado final? Si la respuesta es negativa, justifique. Si la respuesta es afirmativa, muestre un ejemplo e indique cómo podría lograr que se garantice que R esté incluido completamente en K revisado por R .

9. Las siguientes piezas de información representan el comportamiento de un restaurante.

Ab (abierto)	$r1: Ab \rightarrow Pe$ (si está abierto, hay personal)
Fe (esFeriado)	$r2: Fe \rightarrow \neg Ab$ (si es feriado, no abre)
CLu (hayCorteDeLuz)	$r3: CLu \rightarrow \neg Ab$ (si hay un corte de luz, no abre)
Pe (hayPersonal)	

Considere la siguiente base de creencias:

$$K = \{ Fe, CLu, Ab \rightarrow Pe, Fe \rightarrow \neg Ab, CLu \rightarrow \neg Ab \}$$

Realice una revisión priorizada de tipo kernel por el conjunto $S = \{Ab, \neg Fe\}$, primero considerando las piezas de información en forma secuencial y luego simultáneamente. Muestre todas las bases de creencias obtenidas en cada caso. Compare los resultados y exprese sus conclusiones.